Resoluciones · Práctica preparcial 2.º parcial

Análisis Matemático I

laboratoriobest-IA
Prof. Ariel L. Cardozo Delgado

Acá está la resolución completa de la práctica. Cada ejercicio tiene cuatro partes: **cómo se reconoce** qué hay que hacer, el **desarrollo** paso a paso, los **errores frecuentes** y la **verificación**.

Conviene intentar cada ejercicio en papel antes de abrir su resolución, y después comparar renglón por renglón. Al final de cada tanda hay ejercicios extra, con su resultado, para seguir practicando.

Tanda 1 · Continuidad

Lo mínimo para esta tanda

Continuidad en un punto. f es continua en $x = a$ si se cumplen las tres condiciones:

1) $f(a)$ existe

2) $\lim_{x \to a} f(x)$ existe

3) $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$

El límite existe cuando los dos laterales existen y son iguales: $\lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x)$.

Funciones por tramos. Cada tramo polinómico es continuo; los puntos a analizar son los de cambio de fórmula, y cada lateral se calcula con la fórmula de su lado.

Clasificación. Evitable: el límite existe (finito) pero no coincide con $f(a)$ o $f(a)$ no existe. No evitable de salto finito: los laterales son finitos y distintos. No evitable de salto infinito: algún lateral es infinito.

E1

¿En qué puntos es discontinua la función f? Justificar.

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \quad / \quad f(x) = \begin{cases} x & \text{si} \quad x < -1 \\ x^2 & \text{si} \quad -1 \le x \le 1 \\ \dfrac{1}{x} & \text{si} \quad x > 1 \end{cases}$$

CÓMO SE RECONOCE

Es una función definida por tramos. Dentro de cada tramo la fórmula es un polinomio o un cociente de polinomios, y esas funciones son continuas en todos los puntos donde están definidas. Por eso la continuidad sólo puede fallar en los puntos donde cambia la fórmula: $x = -1$ y $x = 1$.

En cada uno de esos puntos se revisan las tres condiciones de continuidad: que exista $f(a)$, que exista el límite y que los dos coincidan.

DESARROLLO

Paso 1 · Cada tramo por separado

En $x < -1$ la fórmula es x: un polinomio, continuo.

En $-1 < x < 1$ la fórmula es x^2: también un polinomio, continuo.

En $x > 1$ la fórmula es $\frac{1}{x}$. Sólo tendría problemas donde se anula el denominador, en $x = 0$, pero el 0 no pertenece a este tramo. Ahí también es continua.

Quedan por analizar los dos puntos de cambio de fórmula.

Paso 2 · En $x = -1$

Primero el valor de la función. El -1 entra en el tramo del medio, porque ahí dice $-1 \leq x$. Se usa x^2:

$$f(-1) = (-1)^2 = 1$$

Para el límite hay que mirar los dos lados por separado, porque a cada lado la fórmula es distinta. Por izquierda (x un poco menor que -1) se usa x; por derecha (x un poco mayor que -1) se usa x^2:

$$\lim_{x \to -1^-} f(x) = \lim_{x \to -1^-} x = -1$$

$$\lim_{x \to -1^+} f(x) = \lim_{x \to -1^+} x^2 = (-1)^2 = 1$$

Los laterales son distintos ($-1 \neq 1$): el límite no existe y falla la segunda condición. f es discontinua en $x = -1$.

Para clasificarla: los dos laterales son números finitos y distintos, así que es una discontinuidad no evitable de salto finito. El gráfico salta de la altura -1 a la altura 1.

Paso 3 · En $x = 1$

El 1 también entra en el tramo del medio, porque ahí dice $x \leq 1$:

$$f(1) = 1^2 = 1$$

Por izquierda se usa x^2 y por derecha $\frac{1}{x}$:

$$\lim_{x \to 1^-} f(x) = \lim_{x \to 1^-} x^2 = 1^2 = 1$$

$$\lim_{x \to 1^+} f(x) = \lim_{x \to 1^+} \frac{1}{x} = \frac{1}{1} = 1$$

Los laterales coinciden, así que el límite existe y vale 1, igual que $f(1)$. Se cumplen las tres condiciones: f es continua en $x = 1$.

RESULTADO

f es discontinua sólo en $x = -1$, con una discontinuidad no evitable de salto finito.

ERRORES FRECUENTES

- Contar $x=0$ como discontinuidad porque $\frac{1}{x}$ no está definida ahí. Esa fórmula se usa sólo para $x>1$; cerca de 0 la función vale x^2.
- Calcular los dos laterales con la misma fórmula. Cada lateral se calcula con la fórmula del lado donde está x.
- Decir que es continua en $x=-1$ porque $f(-1)$ existe. Que exista el valor es sólo la primera condición: además el límite tiene que existir y coincidir con ese valor.

VERIFICACIÓN

Con el gráfico. Por izquierda de $x=-1$ la recta $y=x$ llega a la altura -1, y por derecha la parábola arranca a la altura 1: para dibujarla hay que levantar el lápiz.

En $x=1$ la parábola llega a la altura 1 y la rama $y=\frac{1}{x}$ arranca a la misma altura: se dibuja sin levantar el lápiz.

E2

Analicen la continuidad de la función en los puntos indicados. Clasifiquen las discontinuidades y grafiquen la función.

$$f(x)=\begin{cases} -x+1 & \text{si} \quad -2<x\leq 0 \\ x^2 & \text{si} \quad x>0 \end{cases}$$

en $\quad x_1=-1, \quad x_2=0, \quad x_3=1$

CÓMO SE RECONOCE

Otra función por tramos, pero ahora piden analizar tres puntos concretos y clasificar lo que pasa en cada uno. Conviene ubicar primero cada punto: si está en el interior de un tramo, cerca de él la fórmula es siempre la misma (un polinomio) y la función es continua; si está en un punto de cambio de fórmula, hay que calcular los dos laterales por separado.

De los tres puntos, sólo $x_2=0$ es un punto de cambio de fórmula.

DESARROLLO

Paso 1 · En $x_1=-1$

-1 cumple $-2<-1\leq 0$: está en el interior del primer tramo, donde $f(x)=-x+1$. A izquierda y a derecha de -1 la fórmula es la misma, así que no hace falta separar laterales:

$f(-1)=-(-1)+1=1+1=2 \quad$ y $\quad \lim_{x\to -1}(-x+1)=2$

El valor y el límite coinciden: f es continua en $x=-1$.

Paso 2 · En $x_3 = 1$

1 está en el tramo $x > 0$, donde $f(x) = x^2$:

$f(1) = 1^2 = 1$ y $\lim_{x \to 1} x^2 = 1$

Continua en $x = 1$.

Paso 3 · En $x_2 = 0$, el punto de cambio de fórmula

Atención con el valor: el 0 pertenece al primer tramo, porque ahí dice $x \leq 0$; en el segundo dice $x > 0$, que no lo incluye.

$f(0) = -0 + 1 = 1$

Por izquierda se usa la recta y por derecha la parábola:

$\lim_{x \to 0^-} f(x) = \lim_{x \to 0^-} (-x + 1) = -0 + 1 = 1$

$\lim_{x \to 0^+} f(x) = \lim_{x \to 0^+} x^2 = 0^2 = 0$

Los laterales son distintos ($1 \neq 0$): el límite no existe y falla la segunda condición.

Para clasificar: los dos laterales son finitos y distintos, así que es una discontinuidad no evitable de salto finito. No es evitable, porque para eso el límite tendría que existir y sólo fallar el valor de la función. Ningún cambio en $f(0)$ arregla un salto.

Paso 4 · Gráfico

Para $-2 < x \leq 0$: un segmento de la recta $y = -x + 1$. En $x = -2$ valdría 3, pero -2 no está incluido: punto abierto en $(-2\,;3)$. En $x = 0$ vale 1 y sí está incluido: punto lleno en $(0\,;1)$.

Para $x > 0$: una rama de la parábola $y = x^2$. Arrancaría en $(0\,;0)$, pero 0 no está incluido: punto abierto. Pasa por $(1\,;1)$ y sigue subiendo.

El salto se ve en $x = 0$: el punto lleno está a la altura 1 y la parábola arranca a la altura 0.

RESULTADO

En $x_1 = -1$: continua. En $x_2 = 0$: discontinuidad no evitable de salto finito. En $x_3 = 1$: continua.

ERRORES FRECUENTES

- Calcular $f(0)$ con la parábola y obtener 0. El 0 está en el primer tramo, porque ahí dice $x \leq 0$.
- Clasificar $x = 0$ como evitable. Una discontinuidad es evitable sólo cuando el límite existe; acá los laterales son distintos.
- Separar laterales en $x = -1$ o en $x = 1$. No hace falta: ahí no cambia la fórmula.
- En el gráfico, dibujar los dos extremos llenos en $x = 0$. La función tiene un solo valor en cada punto: uno lleno y el otro abierto.

VERIFICACIÓN

Mirando el gráfico terminado: cerca de -1 y de 1 se dibuja sin levantar el lápiz; en 0 hay que levantarlo. Coincide con la clasificación.

Para seguir practicando

Ejercicios parecidos, sólo con el resultado final para que se controlen. Resuélvanlos en papel y verifiquen.

1. Analicen la continuidad en $x = 1$.

$$f(x) = \begin{cases} 2x+1 & \text{si} \quad x < 1 \\ x^2+2 & \text{si} \quad x \geq 1 \end{cases}$$

> Continua en $x = 1$: los dos laterales valen 3 y $f(1) = 3$.

2. Analicen la continuidad en $x = 2$ y clasifiquen.

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x^2-4}{x-2} & \text{si} \quad x \neq 2 \\ 1 & \text{si} \quad x = 2 \end{cases}$$

> Discontinuidad evitable en $x = 2$: el límite vale 4 (se simplifica $\dfrac{x^2-4}{x-2} = x+2$), pero $f(2) = 1$.

3. Analicen la continuidad en $x = 0$ y clasifiquen.

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{si} \quad x \leq 0 \\ \dfrac{1}{x} & \text{si} \quad x > 0 \end{cases}$$

> Discontinuidad no evitable de salto infinito en $x = 0$: por izquierda el límite vale 0 y por derecha tiende a $+\infty$.

Tanda 2 · L'Hôpital y recta tangente

Lo mínimo para esta tanda

Regla de L'Hôpital. Si al reemplazar queda $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$, se derivan numerador y denominador **por separado**:

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

Si vuelve a quedar indeterminado, se aplica de nuevo. Las formas $0 \cdot \infty$ se escriben primero como cociente: $f \cdot g = \dfrac{f}{\frac{1}{g}}$.

Recta tangente a f en x_0: punto $(x_0 ; f(x_0))$ y pendiente $f'(x_0)$.

$$y - f(x_0) = f'(x_0)\,(x - x_0)$$

E3 a)

Calculen el límite, si es posible mediante la regla de L'Hôpital.

$$\lim_{x \to 1} \frac{x^3 - 2x^2 - x + 2}{x^3 - 7x + 6}$$

CÓMO SE RECONOCE

Antes de usar la regla de L'Hôpital siempre se reemplaza y se mira qué forma tiene el límite: la regla vale sólo para $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$. Si al reemplazar sale un número, ese es el límite y no hay nada más que hacer.

DESARROLLO

Paso 1 · Reemplazar $x = 1$

numerador: $1^3 - 2 \cdot 1^2 - 1 + 2 = 1 - 2 - 1 + 2 = 0$

denominador: $1^3 - 7 \cdot 1 + 6 = 1 - 7 + 6 = 0$

Queda $\frac{0}{0}$: es una indeterminación y se puede aplicar la regla.

Paso 2 · Derivar numerador y denominador por separado

No es la derivada de un cociente: se deriva el numerador por un lado y el denominador por el otro, cada uno término a término.

$$(x^3 - 2x^2 - x + 2)' = 3x^2 - 4x - 1$$

$$(x^3 - 7x + 6)' = 3x^2 - 7$$

Paso 3 · Calcular el nuevo límite

Se vuelve a reemplazar $x=1$. Si saliera otra vez $\frac{0}{0}$, se aplicaría la regla de nuevo; acá el denominador da -4, que no es 0, así que ya sale el valor.

$$\lim_{x \to 1} \frac{3x^2-4x-1}{3x^2-7} = \frac{3\cdot 1^2-4\cdot 1-1}{3\cdot 1^2-7} = \frac{3-4-1}{3-7} = \frac{-2}{-4} = \frac{1}{2}$$

RESULTADO

El límite vale $\frac{1}{2}$.

ERRORES FRECUENTES

- Derivar el cociente con la regla del cociente. L'Hôpital deriva el numerador y el denominador por separado.
- Aplicar la regla sin comprobar antes que la forma es $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$.
- Errores de signo al evaluar: $3-4-1=-2$ y $3-7=-4$, y menos dividido menos da positivo.

VERIFICACIÓN

Se puede llegar sin L'Hôpital. Como $x=1$ anula el numerador y el denominador, los dos son divisibles por $x-1$. Factorizando (por ejemplo con Ruffini):

$$x^3-2x^2-x+2=(x-1)(x-2)(x+1)$$

$$x^3-7x+6=(x-1)(x-2)(x+3)$$

$$\lim_{x \to 1} \frac{(x-1)(x-2)(x+1)}{(x-1)(x-2)(x+3)} = \lim_{x \to 1} \frac{x+1}{x+3} = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

Da lo mismo.

E3 b)

$$\lim_{x \to 1} \frac{\ln(x)}{x-1}$$

CÓMO SE RECONOCE

Al reemplazar $x=1$ queda $\ln(1)=0$ arriba y $1-1=0$ abajo: es $\frac{0}{0}$. Con un logaritmo no hay una factorización sencilla, así que es el caso típico para L'Hôpital.

DESARROLLO

Paso 1 · La forma del límite

$\ln(1)=0$ y $1-1=0$

Queda $\frac{0}{0}$: se puede aplicar la regla.

Paso 2 · Derivar por separado

La derivada de $\ln(x)$ es $\dfrac{1}{x}$, y la de $x-1$ es 1:

$$(\ln(x))' = \frac{1}{x} \quad \text{y} \quad (x-1)' = 1$$

Paso 3 · Calcular

Ahora al reemplazar ya no queda indeterminado:

$$\lim_{x \to 1} \frac{\ln(x)}{x-1} = \lim_{x \to 1} \frac{\frac{1}{x}}{1} = \lim_{x \to 1} \frac{1}{x} = \frac{1}{1} = 1$$

RESULTADO

El límite vale 1.

ERRORES FRECUENTES

- Creer que $\dfrac{0}{0}$ vale 0, o que entonces el límite no existe. $\dfrac{0}{0}$ es una indeterminación: no es un resultado, es una señal de que hay que seguir trabajando.
- Confundir la derivada de $\ln(x)$: es $\dfrac{1}{x}$, no $\ln(x)$ ni e^x.

VERIFICACIÓN

Con un valor cercano a 1. Para $x = 1{,}01$:

$$\frac{\ln(1{,}01)}{1{,}01-1} = \frac{\ln(1{,}01)}{0{,}01} \approx 0{,}995$$

Muy cerca de 1.

E3 c)

$$\lim_{x \to -\infty} x\, e^x$$

CÓMO SE RECONOCE

Cuando $x \to -\infty$, el factor x tiende a $-\infty$ y el factor e^x tiende a 0. Es la forma $\infty \cdot 0$: indeterminada, pero la regla de L'Hôpital no se aplica a un producto. Primero hay que reescribirlo como un cociente.

DESARROLLO

Paso 1 · Pasar a cociente

Multiplicar por e^x es lo mismo que dividir por e^{-x}:

$$x\,e^x = \frac{x}{e^{-x}}$$

Cuando $x \to -\infty$, $-x \to +\infty$ y entonces $e^{-x} \to +\infty$. Arriba tiende a $-\infty$ y abajo a $+\infty$: es la forma $\frac{\infty}{\infty}$, y ahora sí se puede aplicar la regla.

Paso 2 · Derivar por separado

La derivada de e^{-x} sale con la regla de la cadena: se multiplica por la derivada de $-x$, que es -1.

$(x)' = 1$ y $(e^{-x})' = e^{-x} \cdot (-1) = -e^{-x}$

Paso 3 · Calcular

$$\lim_{x \to -\infty} \frac{x}{e^{-x}} = \lim_{x \to -\infty} \frac{1}{-e^{-x}} = 0$$

El numerador queda fijo en 1 y el denominador $-e^{-x}$ se va a $-\infty$. Un número fijo dividido por algo cada vez más grande en valor absoluto tiende a 0.

RESULTADO

El límite vale 0.

ERRORES FRECUENTES

- Escribir directamente $\infty \cdot 0 = 0$. Acá el resultado coincide de casualidad, pero el razonamiento no vale: en otros límites la forma $\infty \cdot 0$ da un número distinto de 0, o infinito.
- Elegir el cociente al revés, $\frac{e^x}{\frac{1}{x}}$. También es correcto, pero lleva a derivadas más complicadas. Conviene dejar arriba el factor que se simplifica al derivar.
- Olvidar el -1 de la regla de la cadena al derivar e^{-x}.

VERIFICACIÓN

Con un valor muy negativo. Para $x = -10$:

$(-10) \cdot e^{-10} \approx -0{,}00045$

Ya está muy cerca de 0, y cuanto más negativo es x, más se acerca.

E4 a)

Hallen la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto indicado.

$$f(x) = -x^2 + 4x - 3 \quad \text{en} \quad x_0 = 0$$

CÓMO SE RECONOCE

La recta tangente necesita dos datos: un punto y una pendiente. El punto es $(x_0 ; f(x_0))$ y la pendiente es la derivada evaluada en x_0. Con esos dos datos se arma la ecuación punto-pendiente:

$$y - f(x_0) = f'(x_0)\,(x - x_0)$$

DESARROLLO

Paso 1 · El punto de tangencia

Se reemplaza $x_0 = 0$ en la función (no en la derivada):

$$f(0) = -0^2 + 4 \cdot 0 - 3 = 0 + 0 - 3 = -3$$

El punto es $(0 ; -3)$.

Paso 2 · La pendiente

Se deriva término a término y recién después se reemplaza x_0:

$$f'(x) = -2x + 4$$

$$f'(0) = -2 \cdot 0 + 4 = 4$$

Paso 3 · La recta

$$y - (-3) = 4\,(x - 0)$$

$$y + 3 = 4x \quad \Rightarrow \quad y = 4x - 3$$

Se despeja y para dejarla en la forma $y = mx + b$.

RESULTADO

La recta tangente es $y = 4x - 3$.

ERRORES FRECUENTES

- Usar como pendiente la derivada sin evaluar, $-2x + 4$. La pendiente de una recta es un número: hay que reemplazar x_0.
- Tomar el punto como $(0 ; 0)$. La ordenada del punto es $f(0) = -3$.
- Equivocarse con el signo en $y - (-3)$: menos por menos da $y + 3$.

VERIFICACIÓN

La recta tiene que pasar por el punto de tangencia: $4 \cdot 0 - 3 = -3$. Y su pendiente, 4, es justo $f'(0)$.

E4 b)

$$f(x) = 3x^2 + \frac{1}{x} \quad \text{en} \quad x_0 = -1$$

CÓMO SE RECONOCE

Es el mismo procedimiento: punto y pendiente. Lo nuevo es el término $\frac{1}{x}$: para derivarlo conviene escribirlo como potencia, $\frac{1}{x} = x^{-1}$.

DESARROLLO

Paso 1 · El punto de tangencia

Cuidado con los signos: $(-1)^2 = 1$ y $\frac{1}{-1} = -1$.

$$f(-1) = 3\,(-1)^2 + \frac{1}{-1} = 3 \cdot 1 - 1 = 2$$

El punto es $(-1\,;2)$.

Paso 2 · La pendiente

Con $\frac{1}{x} = x^{-1}$ se deriva como una potencia: baja el exponente y al exponente se le resta 1.

$$f(x) = 3x^2 + x^{-1} \quad \Rightarrow \quad f'(x) = 6x - x^{-2} = 6x - \frac{1}{x^2}$$

$$f'(-1) = 6 \cdot (-1) - \frac{1}{(-1)^2} = -6 - 1 = -7$$

Paso 3 · La recta

$$y - 2 = -7\,(x - (-1))$$

$$y - 2 = -7\,(x + 1) = -7x - 7$$

$$y = -7x - 7 + 2 = -7x - 5$$

RESULTADO

La recta tangente es $y = -7x - 5$.

ERRORES FRECUENTES

- Derivar $\frac{1}{x}$ como 1 o como $\ln(x)$. Escrito como potencia: $(x^{-1})' = -x^{-2} = -\frac{1}{x^2}$.
- Calcular $(-1)^2$ como -1. Un número al cuadrado nunca es negativo.
- Escribir $x - 1$ en lugar de $x - (-1) = x + 1$.

VERIFICACIÓN

La recta pasa por el punto de tangencia: $-7 \cdot (-1) - 5 = 7 - 5 = 2$.

Para seguir practicando

Ejercicios parecidos, sólo con el resultado final para que se controlen. Resuélvanlos en papel y verifiquen.

1. Calculen el límite.

   $\lim_{x \to 2} \dfrac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$

   > El límite vale 3.

2. Calculen el límite.

   $\lim_{x \to 0} \dfrac{e^{2x} - 1}{\operatorname{sen}(x)}$

   > El límite vale 2.

3. Calculen el límite. Puede hacer falta aplicar la regla más de una vez.

   $\lim_{x \to +\infty} \dfrac{x^2}{e^x}$

   > El límite vale 0 (la regla se aplica dos veces).

4. Calculen el límite. Primero hay que escribirlo como cociente.

   $\lim_{x \to 0^+} x \ln(x)$

   > El límite vale 0. Conviene escribirlo como $\dfrac{\ln(x)}{\dfrac{1}{x}}$.

5. Hallen la recta tangente en el punto indicado.

   $f(x) = x^3 - 2x$ en $x_0 = 1$

   > $y = x - 2$

6. Hallen la recta tangente en el punto indicado.

   $f(x) = \sqrt{x}$ en $x_0 = 4$

   > $y = \dfrac{1}{4}x + 1$

Tanda 3 · Estudio de función

Lo mínimo para esta tanda

Orden del estudio. Dominio, ceros, crecimiento y extremos, concavidad e inflexión, gráfico.

Crecimiento. Puntos críticos: valores del dominio donde $f' = 0$ o f' no existe. Entre ellos, $f' > 0 \Rightarrow$ crece y $f' < 0 \Rightarrow$ decrece; los intervalos se escriben abiertos.

Extremo relativo. Donde f' cambia de signo, con un entorno de los dos lados contenido en el dominio: de $+$ a $-$ es máximo; de $-$ a $+$, mínimo.

Concavidad. $f'' > 0 \Rightarrow$ cóncava hacia arriba; $f'' < 0 \Rightarrow$ cóncava hacia abajo. Punto de inflexión: cambia la concavidad en un punto del dominio.

E5 a) · Parte A Dominio y ceros

$$g(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1}$$

CÓMO SE RECONOCE

g es una función racional: un cociente de polinomios. El estudio siempre arranca por el dominio, y en un cociente se sacan los valores que anulan el denominador.

Después vienen los ceros. Un cociente vale 0 sólo cuando se anula el numerador, siempre que ese valor esté en el dominio.

DESARROLLO

Paso 1 · Dominio

Se busca dónde se anula el denominador:

$$x^2-1=0 \iff x^2=1 \iff x=-1 \text{ o } x=1$$

La ecuación $x^2 = 1$ tiene dos soluciones, y las dos quedan afuera del dominio:

$$\text{Dom}(g) = \mathbb{R} - \{-1\,;1\}$$

Paso 2 · Ceros

Se mira el numerador. Como $x^2 \geq 0$ para cualquier x, resulta $x^2+1 \geq 1$: el numerador nunca vale 0.

g no tiene ceros: su gráfico no corta al eje x.

Paso 3 · Ordenada al origen

No es un cero, pero sirve para el gráfico: es donde la curva corta al eje y.

$$g(0) = \frac{0^2+1}{0^2-1} = \frac{1}{-1} = -1$$

El gráfico corta al eje y en $(0\,;-1)$.

RESULTADO

$\text{Dom}(g) = \mathbb{R} - \{-1\,;1\}$. No tiene ceros. Corta al eje y en $(0\,;-1)$.

ERRORES FRECUENTES

- Sacar sólo $x = 1$ del dominio. $x^2 - 1$ también se anula en $x = -1$.
- Buscar los ceros en el denominador. Los valores que anulan el denominador quedan fuera del dominio; los ceros salen del numerador.
- Tomar $x = 0$ como un cero. $g(0) = -1$: es la ordenada al origen, no un cero.
- Decir que el dominio es $\mathbb{R}$. El denominador se anula en dos valores.

VERIFICACIÓN

Dos valores de control:

$$g(2) = \frac{4+1}{4-1} = \frac{5}{3} \quad \text{y} \quad g(\frac{1}{2}) = \frac{\frac{1}{4}+1}{\frac{1}{4}-1} = \frac{\frac{5}{4}}{-\frac{3}{4}} = -\frac{5}{3}$$

La función toma valores positivos y negativos, pero nunca pasa por 0: cambia de signo saltando por $x = 1$, donde no está definida.

E5 a) · Parte B Crecimiento y extremos

$$g(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1}$$

CÓMO SE RECONOCE

El crecimiento se estudia con el signo de g': donde es positiva la función crece y donde es negativa decrece. Como g es un cociente, la derivada sale con la regla del cociente:

$$(\frac{u}{v})' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$$

DESARROLLO

Paso 1 · La derivada

Con $u = x^2+1$, $u' = 2x$, $v = x^2-1$ y $v' = 2x$:

$$g'(x) = \frac{2x\,(x^2-1) - (x^2+1)\cdot 2x}{(x^2-1)^2}$$

$$= \frac{2x^3 - 2x - 2x^3 - 2x}{(x^2-1)^2} = \frac{-4x}{(x^2-1)^2}$$

Al restar, los $2x^3$ se cancelan. Conviene no desarrollar el denominador: así se ve enseguida que es un cuadrado.

Paso 2 · Puntos críticos

Son los valores del dominio donde $g' = 0$ o donde g' no existe.

$$g'(x) = 0 \iff -4x = 0 \iff x = 0$$

g' no existe en $x = -1$ ni en $x = 1$, pero esos valores no pertenecen al dominio: no son puntos críticos. Igual se marcan en la recta, porque separan intervalos.

Paso 3 · Signo de g'

El denominador $(x^2-1)^2$ es un cuadrado: positivo en todo el dominio. Entonces el signo de g' lo decide el numerador $-4x$.

Si $x < 0$, $-4x > 0$: $g' > 0$ y la función crece. Eso pasa en $(-\infty\,;-1)$ y en $(-1\,;0)$.

Si $x > 0$, $-4x < 0$: $g' < 0$ y la función decrece. Eso pasa en $(0\,;1)$ y en $(1\,;+\infty)$.

Paso 4 · Extremo

En $x = 0$ la función pasa de crecer a decrecer, y tiene a los dos lados un entorno contenido en el dominio (por ejemplo, $(-1\,;1)$): es un máximo relativo.

$$g(0) = \frac{0^2+1}{0^2-1} = \frac{1}{-1} = -1$$

RESULTADO

Crece en $(-\infty\,;-1)$ y en $(-1\,;0)$. Decrece en $(0\,;1)$ y en $(1\,;+\infty)$. Máximo relativo en $(0\,;-1)$.

ERRORES FRECUENTES

- Tomar $x = -1$ y $x = 1$ como puntos críticos o como extremos. No pertenecen al dominio.
- Escribir que crece en $(-\infty\,;0)$. Ese intervalo contiene al -1, donde g no existe: se escribe separado, $(-\infty\,;-1)$ y $(-1\,;0)$.
- Desconfiar del máximo porque su ordenada es negativa. Un máximo relativo es el punto más alto de su entorno, no de todo el gráfico: para $x > 1$ la función toma valores mayores que 1.
- Equivocarse en la regla del cociente. El orden es $u' \cdot v - u \cdot v'$, y el denominador va al cuadrado.

VERIFICACIÓN

Se evalúa g' a un lado y al otro de 0:

$$g'(-\tfrac{1}{2}) = \frac{\frac{2}{9}}{\frac{16}{}} = \frac{32}{9} > 0 \quad \text{y} \quad g'(\tfrac{1}{2}) = \frac{\frac{-2}{9}}{\frac{16}{}} = -\frac{32}{9} < 0$$

Pasa de positiva a negativa: es un máximo.

E5 a) · Parte C Concavidad

$$g(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1}$$

CÓMO SE RECONOCE

La concavidad se estudia con el signo de g'': donde es positiva, la función es cóncava hacia arriba; donde es negativa, cóncava hacia abajo.

Un punto de inflexión es un punto del gráfico donde cambia la concavidad. Por eso tiene que pertenecer al dominio.

DESARROLLO

Paso 1 · La derivada segunda

Conviene escribir g' como un producto, $g'(x) = -4x\,(x^2-1)^{-2}$, y derivar con la regla del producto. El segundo factor pide además la regla de la cadena: baja el -2, el exponente pasa a -3, y se multiplica por la derivada de x^2-1, que es $2x$.

$$g''(x) = -4\,(x^2-1)^{-2} + (-4x)\cdot(-2)\,(x^2-1)^{-3}\cdot 2x$$

$$= \frac{-4}{(x^2-1)^2} + \frac{16x^2}{(x^2-1)^3}$$

Para sumar se saca denominador común $(x^2-1)^3$: el primer término se multiplica arriba y abajo por x^2-1.

$$= \frac{-4\,(x^2-1)+16x^2}{(x^2-1)^3} = \frac{-4x^2+4+16x^2}{(x^2-1)^3} = \frac{4\,(3x^2+1)}{(x^2-1)^3}$$

Paso 2 · Signo de g''

El numerador $4\,(3x^2+1)$ es siempre positivo, porque $3x^2 \geq 0$ y entonces $3x^2+1 \geq 1$. Nunca se anula.

El signo lo decide $(x^2-1)^3$. Un cubo conserva el signo de la base, así que tiene el signo de x^2-1: positivo si $x<-1$ o $x>1$, negativo si $-1<x<1$.

Paso 3 · Concavidad e inflexión

Cóncava hacia arriba en $(-\infty\,;-1)$ y en $(1\,;+\infty)$. Cóncava hacia abajo en $(-1\,;1)$.

La concavidad cambia sólo al pasar por $x=-1$ y por $x=1$, que no pertenecen al dominio. Ahí no hay punto del gráfico, así que g no tiene punto de inflexión.

RESULTADO

Cóncava hacia arriba en $(-\infty\,;-1)$ y en $(1\,;+\infty)$; cóncava hacia abajo en $(-1\,;1)$. No tiene punto de inflexión.

ERRORES FRECUENTES

- Creer que hay inflexión en $x=0$ porque $g'(0)=0$. Que se anule la derivada primera indica un posible extremo, no una inflexión.
- Decir que hay inflexión en $x=-1$ y en $x=1$. Ahí cambia la concavidad, pero esos valores no están en el dominio.
- Igualar el numerador a cero y encontrar soluciones que no existen, como $x=-\frac{1}{\sqrt{3}}$ o $x=\frac{1}{\sqrt{3}}$: $3x^2+1=0$ lleva a $x^2=-\frac{1}{3}$, que no tiene solución real.
- Suponer que g'' cambia de signo en 0. A los dos lados de 0 es negativa.

VERIFICACIÓN

Dos valores de control:

$$g''(0) = \frac{4 \cdot 1}{(-1)^3} = -4 < 0 \quad \text{y} \quad g''(2) = \frac{4 \cdot 13}{3^3} = \frac{52}{27} > 0$$

Cerca de 0 es cóncava hacia abajo, como corresponde a un máximo; en $(1\,;+\infty)$, cóncava hacia arriba.

E5 b)

Realicen el estudio completo de la función.

$$h(x) = x\sqrt{4-x^2}$$

CÓMO SE RECONOCE

Es un estudio completo, en el mismo orden que el de g: dominio, ceros, crecimiento y extremos, concavidad e inflexión, gráfico.

Lo nuevo es la raíz cuadrada. Para el dominio, lo de adentro tiene que ser mayor o igual que 0. Para derivar, h es un producto (x por la raíz), así que se usa la regla del producto junto con la de la cadena.

DESARROLLO

Paso 1 · Dominio

La raíz cuadrada existe sólo si lo de adentro es mayor o igual que 0:

$$4-x^2 \geq 0 \iff x^2 \leq 4 \iff -2 \leq x \leq 2$$

$$\text{Dom}(h) = [-2\,;2]$$

Paso 2 · Ceros

Un producto vale 0 cuando alguno de sus factores vale 0:

$$h(x) = 0 \iff x = 0 \quad \text{o} \quad \sqrt{4-x^2} = 0 \iff x = 0, \quad x = -2, \quad x = 2$$

Paso 3 · La derivada

Regla del producto: derivada del primero por el segundo, más el primero por la derivada del segundo. La derivada de la raíz sale con la regla de la cadena:

$$\left(\sqrt{4-x^2}\right)' = \frac{1}{2\sqrt{4-x^2}} \cdot (-2x) = \frac{-x}{\sqrt{4-x^2}}$$

$$h'(x) = 1 \cdot \sqrt{4-x^2} + x \cdot \frac{-x}{\sqrt{4-x^2}} = \sqrt{4-x^2} - \frac{x^2}{\sqrt{4-x^2}}$$

Para juntar todo en una sola fracción, el primer término se multiplica arriba y abajo por $\sqrt{4-x^2}$, y $\sqrt{4-x^2} \cdot \sqrt{4-x^2} = 4-x^2$:

$$h'(x) = \frac{4-x^2-x^2}{\sqrt{4-x^2}} = \frac{4-2x^2}{\sqrt{4-x^2}}$$

Paso 4 · Puntos críticos

Se iguala a 0 el numerador:

$$4-2x^2=0 \iff x^2=2 \iff x=-\sqrt{2} \quad \circ \quad x=\sqrt{2}$$

Los dos están dentro del dominio.

Paso 5 · Crecimiento y extremos

En $(-2;2)$ el denominador es una raíz positiva, así que el signo de h' lo decide $4-2x^2$, que es positivo cuando $x^2<2$, es decir, entre $-\sqrt{2}$ y $\sqrt{2}$.

Decrece en $(-2;-\sqrt{2})$, crece en $(-\sqrt{2};\sqrt{2})$ y decrece en $(\sqrt{2};2)$.

En $x=-\sqrt{2}$ pasa de decrecer a crecer: mínimo relativo. En $x=\sqrt{2}$ pasa de crecer a decrecer: máximo relativo. Los dos tienen un entorno de los dos lados dentro del dominio.

$$h(-\sqrt{2})=-\sqrt{2}\cdot\sqrt{4-2}=-\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}=-2$$

$$h(\sqrt{2})=\sqrt{2}\cdot\sqrt{4-2}=\sqrt{2}\cdot\sqrt{2}=2$$

Paso 6 · Concavidad e inflexión

Se deriva $h'(x)=(4-2x^2)\,(4-x^2)^{-\frac{1}{2}}$, otra vez con la regla del producto y la de la cadena:

$$h''(x)=-4x\,(4-x^2)^{-\frac{1}{2}}$$

$$+(4-2x^2)\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)(4-x^2)^{-\frac{3}{2}}\cdot(-2x)$$

$$=-4x\,(4-x^2)^{-\frac{1}{2}}+x\,(4-2x^2)\,(4-x^2)^{-\frac{3}{2}}$$

Se saca denominador común $(4-x^2)^{\frac{3}{2}}$: el primer término se multiplica arriba y abajo por $4-x^2$.

$$h''(x)=\frac{-4x\,(4-x^2)+x\,(4-2x^2)}{(4-x^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{-16x+4x^3+4x-2x^3}{(4-x^2)^{\frac{3}{2}}}=\frac{2x\,(x^2-6)}{(4-x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

En el dominio $x^2\le 4$, así que $x^2-6<0$; el denominador es positivo. Entonces h'' tiene el signo contrario al de x.

Cóncava hacia arriba en $(-2;0)$ y cóncava hacia abajo en $(0;2)$. La concavidad cambia en $x=0$, que está en el dominio, y $h(0)=0$: punto de inflexión en $(0;0)$.

Paso 7 · Gráfico

Arranca en $(-2;0)$, baja hasta el mínimo $(-\sqrt{2};-2)$, sube pasando por el punto de inflexión $(0;0)$ hasta el máximo $(\sqrt{2};2)$, y baja hasta $(2;0)$. Para ubicar los extremos, $\sqrt{2}$ es un poco más que $1{,}4$.

RESULTADO

$\mathrm{Dom}(h)=[-2;2]$. Ceros en $x=-2$, $x=0$ y $x=2$.

Decrece en $(-2;-\sqrt{2})$ y en $(\sqrt{2};2)$; crece en $(-\sqrt{2};\sqrt{2})$. Mínimo relativo en $(-\sqrt{2};-2)$ y máximo relativo en $(\sqrt{2};2)$.

Cóncava hacia arriba en $(-2;0)$ y hacia abajo en $(0;2)$. Punto de inflexión en $(0;0)$.

ERRORES FRECUENTES

- Derivar $\sqrt{4-x^2}$ sin la regla de la cadena: falta multiplicar por la derivada de lo de adentro, $-2x$.
- Olvidar la regla del producto y derivar sólo la raíz.
- Confundir el máximo con el mínimo. En $-\sqrt{2}$ la función pasa de decrecer a crecer: es el mínimo.
- Calcular mal la ordenada: $h(\sqrt{2}) = \sqrt{2} \cdot \sqrt{4-2} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$.
- Tomar $(0;0)$ como extremo. Ahí $h'(0) = 2$, que no es 0: es el punto de inflexión.

VERIFICACIÓN

Valores de h' en puntos cómodos de cada intervalo:

$$h'(0) = \frac{4}{\sqrt{4}} = 2 > 0 \quad \text{y} \quad h'(\sqrt{3}) = \frac{4-6}{\sqrt{4-3}} = -2 < 0$$

Crece en el medio y decrece a la derecha de $\sqrt{2}$, como dice la tabla de signos.

Para seguir practicando

Ejercicios parecidos, sólo con el resultado final para que se controlen. Resuélvanlos en papel y verifiquen.

1. Realicen el estudio completo.

   $f(x) = x^3 - 3x$

   > $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$. Ceros en $x = -\sqrt{3}$, $x = 0$ y $x = \sqrt{3}$.
   > Crece en $(-\infty;-1)$ y en $(1;+\infty)$; decrece en $(-1;1)$. Máximo relativo en $(-1;2)$ y mínimo relativo en $(1;-2)$.
   > Cóncava hacia abajo en $(-\infty;0)$ y hacia arriba en $(0;+\infty)$. Punto de inflexión en $(0;0)$.

2. Realicen el estudio completo.

   $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$

   > $\text{Dom}(f) = \mathbb{R}$. Cero en $x = 0$.
   > Decrece en $(-\infty;-1)$ y en $(1;+\infty)$; crece en $(-1;1)$. Mínimo relativo en $(-1;-\frac{1}{2})$ y máximo relativo en $(1;\frac{1}{2})$.
   > Cóncava hacia abajo en $(-\infty;-\sqrt{3})$ y en $(0;\sqrt{3})$; hacia arriba en $(-\sqrt{3};0)$ y en $(\sqrt{3};+\infty)$. Puntos de inflexión en $(-\sqrt{3};-\frac{\sqrt{3}}{4})$, $(0;0)$ y $(\sqrt{3};\frac{\sqrt{3}}{4})$.

3. Realicen el estudio completo.

$f(x) = x\,e^{-x}$

> $\mathrm{Dom}(f) = \mathbb{R}$. Cero en $x = 0$.
>
> Crece en $(-\infty\,;1)$ y decrece en $(1\,;+\infty)$. Máximo relativo en $(1\,;\frac{1}{e})$.
>
> Cóncava hacia abajo en $(-\infty\,;2)$ y hacia arriba en $(2\,;+\infty)$. Punto de inflexión en $(2\,;\frac{2}{e^2})$.

Tanda 4 · Integrales

Lo mínimo para esta tanda

Sustitución. Se usa cuando aparece una función compuesta y la derivada de lo de adentro (salvo una constante):

$$\int f(g(x))\,g'(x)\,\mathrm{d}x = \int f(t)\,\mathrm{d}t \quad \text{con} \quad t = g(x), \quad \mathrm{d}t = g'(x)\,\mathrm{d}x$$

Partes. Se usa con productos de funciones independientes:

$$\int u\,\mathrm{d}v = u\cdot v - \int v\,\mathrm{d}u$$

En u va lo que se simplifica al derivar: un polinomio, o $\ln(x)$ si aparece.

Primitivas que se usan.

$$\int t^n\,\mathrm{d}t = \frac{t^{n+1}}{n+1} + k \quad (n \neq -1) \qquad \int \operatorname{sen}(x)\,\mathrm{d}x = -\cos(x) + k \qquad \int \cos(x)\,\mathrm{d}x = \operatorname{sen}(x) + k \qquad \int \mathrm{e}^x\,\mathrm{d}x = \mathrm{e}^x + k$$

Siempre se verifica derivando: la derivada del resultado tiene que dar el integrando.

E6 a)

$$\int (x+1)\cdot \operatorname{sen}(x)\,\mathrm{d}x$$

CÓMO SE RECONOCE

Es la integral de un producto entre un polinomio, $x+1$, y una función trigonométrica, $\operatorname{sen}(x)$. No aparece una función compuesta con la derivada de lo de adentro al lado, así que no va por sustitución: va por partes.

$$\int u\,\mathrm{d}v = u\cdot v - \int v\,\mathrm{d}u$$

DESARROLLO

Paso 1 · Elegir u y $\mathrm{d}v$

En u va lo que se simplifica al derivar: $x+1$ se convierte en 1. En $\mathrm{d}v$ queda $\operatorname{sen}(x)\,\mathrm{d}x$, que se integra fácil.

$u = x+1 \quad \Rightarrow \quad \mathrm{d}u = \mathrm{d}x$

$\mathrm{d}v = \operatorname{sen}(x)\,\mathrm{d}x \quad \Rightarrow \quad v = -\cos(x)$

Atención al signo: la primitiva de $\operatorname{sen}(x)$ es $-\cos(x)$, porque $(-\cos(x))' = \operatorname{sen}(x)$.

Paso 2 · Aplicar la fórmula

$$\int (x+1)\,\operatorname{sen}(x)\,dx = (x+1)\cdot(-\cos(x)) - \int (-\cos(x))\,dx$$

Los dos signos menos de la integral se combinan: menos por menos da más, y queda una integral inmediata.

$$= -(x+1)\cos(x) + \int \cos(x)\,dx = -(x+1)\cos(x) + \operatorname{sen}(x) + k$$

RESULTADO

$$\int (x+1)\,\operatorname{sen}(x)\,dx = -(x+1)\cos(x) + \operatorname{sen}(x) + k$$

ERRORES FRECUENTES

- Integrar $\operatorname{sen}(x)$ como $\cos(x)$. La primitiva de $\operatorname{sen}(x)$ es $-\cos(x)$.
- Perder un signo al combinar los dos menos de $-\int (-\cos(x))\,dx$.
- Integrar cada factor por separado y multiplicar. La integral de un producto no es el producto de las integrales.
- Derivar en lugar de integrar.
- Elegir $u = \operatorname{sen}(x)$. La integral que queda tiene x^2 y es más difícil que la original.

VERIFICACIÓN

Se deriva el resultado; tiene que volver al integrando:

$$(-(x+1)\cos(x) + \operatorname{sen}(x))' = -\cos(x) + (x+1)\operatorname{sen}(x) + \cos(x) = (x+1)\operatorname{sen}(x)$$

E6 b)

$$\int \frac{x^3}{\sqrt{1-x^4}}\,dx$$

CÓMO SE RECONOCE

Dentro de la raíz está $1-x^4$, y su derivada es $-4x^3$. Afuera aparece x^3: es la derivada de lo de adentro, salvo una constante. Esa es la señal de la sustitución.

$$\int f(g(x))\,g'(x)\,dx = \int f(t)\,dt \quad \text{con} \quad t = g(x), \quad dt = g'(x)\,dx$$

DESARROLLO

Paso 1 · La sustitución

Se llama t a lo de adentro de la raíz, se calcula su diferencial y se despeja lo que aparece en la integral, $x^3\,dx$:

$$t = 1-x^4 \quad \Rightarrow \quad dt = -4x^3\,dx \quad \Rightarrow \quad x^3\,dx = -\frac{1}{4}\,dt$$

Paso 2 · La integral en t

La raíz del denominador se escribe como potencia negativa, $\frac{1}{\sqrt{t}} = t^{-\frac{1}{2}}$, y la constante $-\frac{1}{4}$ sale afuera de la integral:

$$\int \frac{x^3}{\sqrt{1-x^4}}\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{\sqrt{t}} \cdot \left(-\frac{1}{4}\right)\mathrm{d}t = -\frac{1}{4}\int t^{-\frac{1}{2}}\,\mathrm{d}t$$

Para integrar la potencia se suma 1 al exponente ($-\frac{1}{2}+1=\frac{1}{2}$) y se divide por el exponente nuevo. Dividir por $\frac{1}{2}$ es multiplicar por 2:

$$= -\frac{1}{4}\cdot\frac{t^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + k = -\frac{1}{4}\cdot 2\,t^{\frac{1}{2}} + k = -\frac{1}{2}\sqrt{t} + k$$

Paso 3 · Volver a x

El resultado tiene que quedar en la variable original: se reemplaza $t = 1-x^4$.

$$\int \frac{x^3}{\sqrt{1-x^4}}\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\sqrt{1-x^4} + k$$

RESULTADO

$$\int \frac{x^3}{\sqrt{1-x^4}}\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\sqrt{1-x^4} + k$$

ERRORES FRECUENTES

- Olvidar el signo de $\mathrm{d}t$. La derivada de $1-x^4$ es negativa: $-4x^3$.
- Olvidar la constante que sale al despejar $x^3\,\mathrm{d}x$, el $-\frac{1}{4}$.
- Integrar $t^{\frac{1}{2}}$ en lugar de $t^{-\frac{1}{2}}$. La raíz está en el denominador, así que el exponente es negativo.
- Dejar el resultado en t, sin volver a x.

VERIFICACIÓN

Se deriva el resultado con la regla de la cadena:

$$\left(-\frac{1}{2}(1-x^4)^{\frac{1}{2}}\right)' = -\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}\,(1-x^4)^{-\frac{1}{2}}\cdot(-4x^3) = \frac{x^3}{\sqrt{1-x^4}}$$

E6 c)

$$\int (2x-1)\cdot\cos(x)\,\mathrm{d}x$$

CÓMO SE RECONOCE

Otra vez un polinomio, $2x-1$, multiplicado por una función trigonométrica, $\cos(x)$. No aparece una función compuesta con la derivada de lo de adentro al lado, así que no va por sustitución: va por partes.

$$\int u\,dv = u\cdot v - \int v\,du$$

DESARROLLO

Paso 1 · Elegir u y dv

En u va el polinomio, porque al derivarlo queda un número.

$$u = 2x-1 \quad \Rightarrow \quad du = 2\,dx$$

$$dv = \cos(x)\,dx \quad \Rightarrow \quad v = \operatorname{sen}(x)$$

Paso 2 · Aplicar la fórmula

La constante 2 de du sale afuera de la integral:

$$\int (2x-1)\cos(x)\,dx = (2x-1)\operatorname{sen}(x) - \int \operatorname{sen}(x)\cdot 2\,dx = (2x-1)\operatorname{sen}(x) - 2\int \operatorname{sen}(x)\,dx$$

La primitiva de $\operatorname{sen}(x)$ es $-\cos(x)$, y ese menos se combina con el menos de la fórmula:

$$= (2x-1)\operatorname{sen}(x) - 2\cdot(-\cos(x)) + k = (2x-1)\operatorname{sen}(x) + 2\cos(x) + k$$

RESULTADO

$$\int (2x-1)\cos(x)\,dx = (2x-1)\operatorname{sen}(x) + 2\cos(x) + k$$

ERRORES FRECUENTES

- Escribir $du = dx$. Si $u = 2x-1$, entonces $du = 2\,dx$, y ese 2 termina multiplicando al $\cos(x)$.
- Equivocarse con el signo: $-2\cdot(-\cos(x)) = +2\cos(x)$.
- Integrar cada factor por separado y multiplicar.
- Derivar en lugar de integrar.

VERIFICACIÓN

Se deriva el resultado (el primer término, con la regla del producto):

$$((2x-1)\operatorname{sen}(x) + 2\cos(x))' = 2\operatorname{sen}(x) + (2x-1)\cos(x) - 2\operatorname{sen}(x) = (2x-1)\cos(x)$$

E6 d)

$$\int x\cdot\sqrt{4-x^2}\,dx$$

CÓMO SE RECONOCE

Dentro de la raíz está $4-x^2$, cuya derivada es $-2x$. Afuera aparece x: otra vez la derivada de lo de adentro, salvo una constante. Va por sustitución.

DESARROLLO

Paso 1 · La sustitución

$$t = 4-x^2 \quad \Rightarrow \quad \mathrm{d}t = -2x\,\mathrm{d}x \quad \Rightarrow \quad x\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{2}\,\mathrm{d}t$$

Paso 2 · La integral en t

Ahora la raíz está en el numerador: $\sqrt{t} = t^{\frac{1}{2}}$.

$$\int x\sqrt{4-x^2}\;\mathrm{d}x = \int \sqrt{t}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right)\mathrm{d}t = -\frac{1}{2}\int t^{\frac{1}{2}}\,\mathrm{d}t$$

Al integrar, el exponente sube a $\frac{3}{2}$ y se divide por $\frac{3}{2}$, que es lo mismo que multiplicar por $\frac{2}{3}$:

$$= -\frac{1}{2}\cdot\frac{t^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + k = -\frac{1}{2}\cdot\frac{2}{3}\,t^{\frac{3}{2}} + k = -\frac{1}{3}\,t^{\frac{3}{2}} + k$$

Paso 3 · Volver a x

$$\int x\sqrt{4-x^2}\;\mathrm{d}x = -\frac{1}{3}(4-x^2)^{\frac{3}{2}} + k$$

RESULTADO

$$\int x\sqrt{4-x^2}\;\mathrm{d}x = -\frac{1}{3}(4-x^2)^{\frac{3}{2}} + k$$

ERRORES FRECUENTES

- Olvidar el signo de $\mathrm{d}t$: la derivada de $4-x^2$ es $-2x$.
- Olvidar dividir por 2 al despejar $x\,\mathrm{d}x$.
- Dejar el exponente en $\frac{1}{2}$. Al integrar una potencia el exponente aumenta en 1.
- Dividir por el exponente viejo en lugar del nuevo.

VERIFICACIÓN

Se deriva el resultado con la regla de la cadena:

$$\left(-\frac{1}{3}(4-x^2)^{\frac{3}{2}}\right)' = -\frac{1}{3}\cdot\frac{3}{2}\,(4-x^2)^{\frac{1}{2}}\cdot(-2x) = x\sqrt{4-x^2}$$

E6 e)

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{1+x^3}}\,\mathrm{d}x$$

CÓMO SE RECONOCE

Dentro de la raíz está $1+x^3$, cuya derivada es $3x^2$; afuera aparece x^2. Es la derivada de lo de adentro salvo la constante 3: sustitución.

DESARROLLO

Paso 1 · La sustitución

$$t = 1+x^3 \quad \Rightarrow \quad \mathrm{d}t = 3x^2\,\mathrm{d}x \quad \Rightarrow \quad x^2\,\mathrm{d}x = \frac{1}{3}\,\mathrm{d}t$$

Paso 2 · La integral en t

La raíz está en el denominador: se integra $t^{-\frac{1}{2}}$.

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{1+x^3}}\,\mathrm{d}x = \int \frac{1}{\sqrt{t}}\cdot\frac{1}{3}\,\mathrm{d}t = \frac{1}{3}\int t^{-\frac{1}{2}}\,\mathrm{d}t$$

$$= \frac{1}{3}\cdot\frac{t^{\frac{1}{2}}}{\frac{1}{2}} + k = \frac{1}{3}\cdot 2\,t^{\frac{1}{2}} + k = \frac{2}{3}\sqrt{t} + k$$

Paso 3 · Volver a x

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{1+x^3}}\,\mathrm{d}x = \frac{2}{3}\sqrt{1+x^3} + k$$

RESULTADO

$$\int \frac{x^2}{\sqrt{1+x^3}}\,\mathrm{d}x = \frac{2}{3}\sqrt{1+x^3} + k$$

ERRORES FRECUENTES

- Olvidar la constante $\frac{1}{3}$ que sale al despejar $x^2\,\mathrm{d}x$.
- Integrar $t^{\frac{1}{2}}$ en lugar de $t^{-\frac{1}{2}}$.
- Poner un signo menos que no corresponde: acá $\mathrm{d}t = 3x^2\,\mathrm{d}x$ es positivo.
- Integrar mal la potencia: $\int t^{-\frac{1}{2}}\,\mathrm{d}t = 2\,t^{\frac{1}{2}} + k$.

VERIFICACIÓN

Se deriva el resultado:

$$(\frac{2}{3}(1+x^3)^{\frac{1}{2}})' = \frac{2}{3}\cdot\frac{1}{2}(1+x^3)^{-\frac{1}{2}}\cdot 3x^2 = \frac{x^2}{\sqrt{1+x^3}}$$

E6 f)

$$\int x\cdot e^x\,dx$$

CÓMO SE RECONOCE

Un polinomio, x, multiplicado por una exponencial, e^x. No aparece una función compuesta con la derivada de lo de adentro al lado, así que no va por sustitución: va por partes.

$$\int u\,dv = u\cdot v - \int v\,du$$

DESARROLLO

Paso 1 · Elegir u y dv

En u va x, que al derivar queda 1. La exponencial se integra sin cambiar.

$$u = x \quad \Rightarrow \quad du = dx$$

$$dv = e^x\,dx \quad \Rightarrow \quad v = e^x$$

Paso 2 · Aplicar la fórmula

$$\int x\,e^x\,dx = x\,e^x - \int e^x\,dx = x\,e^x - e^x + k$$

Se puede sacar factor común e^x:

$$= (x-1)\,e^x + k$$

RESULTADO

$$\int x\,e^x\,dx = (x-1)\,e^x + k$$

ERRORES FRECUENTES

- Integrar cada factor por separado y multiplicar, y obtener $\frac{x^2}{2}\,e^x$.
- Invertir el orden de la resta en $u\cdot v - \int v\,du$ y llegar a $(1-x)\,e^x$.
- Sumar en lugar de restar y llegar a $(x+1)\,e^x$.
- Integrar e^x como x. La primitiva de e^x es e^x.

VERIFICACIÓN

Se deriva el resultado con la regla del producto:

$$((x-1)\,e^x)' = 1\cdot e^x + (x-1)\,e^x = (1+x-1)\,e^x = x\,e^x$$

E6 g)

$$\int 4x\cdot\sqrt{x^2+5}\;dx$$

CÓMO SE RECONOCE

Dentro de la raíz está x^2+5, cuya derivada es $2x$; afuera aparece $4x$, que es $2\cdot 2x$. Es la derivada de lo de adentro salvo una constante: sustitución. El 4 es una constante y se puede sacar afuera desde el principio.

DESARROLLO

Paso 1 · La sustitución

$$t = x^2+5 \quad\Rightarrow\quad dt = 2x\,dx \quad\Rightarrow\quad x\,dx = \frac{1}{2}\,dt$$

Paso 2 · La integral en t

$$\int 4x\sqrt{x^2+5}\;dx = 4\int \sqrt{t}\cdot\frac{1}{2}\,dt = 2\int t^{\frac{1}{2}}\,dt$$

El exponente sube a $\frac{3}{2}$ y se divide por $\frac{3}{2}$:

$$= 2\cdot\frac{t^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} + k = 2\cdot\frac{2}{3}\,t^{\frac{3}{2}} + k = \frac{4}{3}\,t^{\frac{3}{2}} + k$$

Paso 3 · Volver a x

$$\int 4x\sqrt{x^2+5}\;dx = \frac{4}{3}(x^2+5)^{\frac{3}{2}} + k$$

RESULTADO

$$\int 4x\sqrt{x^2+5}\;dx = \frac{4}{3}(x^2+5)^{\frac{3}{2}} + k$$

ERRORES FRECUENTES

- Olvidar el 4 del integrando y llegar a $\frac{1}{3}$.
- Olvidar dividir por 2 al despejar $x\,\mathrm{d}x$ y llegar a $\frac{8}{3}$.
- Dejar el exponente en $\frac{1}{2}$: al integrar, el exponente aumenta en 1.
- Multiplicar por $\frac{3}{2}$ en lugar de dividir.

VERIFICACIÓN

Se deriva el resultado:

$$\left(\frac{4}{3}(x^2+5)^{\frac{3}{2}}\right)' = \frac{4}{3}\cdot\frac{3}{2}(x^2+5)^{\frac{1}{2}}\cdot 2x = 4x\sqrt{x^2+5}$$

E6 h)

$$\int x\cdot\ln(x)\,\mathrm{d}x$$

CÓMO SE RECONOCE

Un polinomio, x, multiplicado por un logaritmo: va por partes. Pero acá no conviene poner el polinomio en u, porque entonces habría que integrar $\ln(x)$, que no es inmediato.

Por eso $\ln(x)$ va en u: no hace falta integrarlo, sólo derivarlo, y su derivada es muy simple.

DESARROLLO

Paso 1 · Elegir u y $\mathrm{d}v$

$$u=\ln(x) \quad\Rightarrow\quad \mathrm{d}u=\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$$

$$\mathrm{d}v=x\,\mathrm{d}x \quad\Rightarrow\quad v=\frac{x^2}{2}$$

Paso 2 · Aplicar la fórmula

$$\int x\ln(x)\,\mathrm{d}x=\frac{x^2}{2}\ln(x)-\int\frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$$

Antes de integrar se simplifica: $\frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{x}=\frac{x}{2}$.

$$=\frac{x^2}{2}\ln(x)-\int\frac{x}{2}\,\mathrm{d}x=\frac{x^2}{2}\ln(x)-\frac{1}{2}\cdot\frac{x^2}{2}+k=\frac{x^2}{2}\ln(x)-\frac{x^2}{4}+k$$

RESULTADO

$$\int x\ln(x)\,\mathrm{d}x=\frac{x^2}{2}\ln(x)-\frac{x^2}{4}+k$$

ERRORES FRECUENTES

- Confundirla con $\int \ln(x)\,dx = x\ln(x) - x + k$, que es otra integral.
- Integrar mal la última parte: $\int \frac{x}{2}\,dx = \frac{x^2}{4}$, no $\frac{x^2}{2}$.
- No simplificar $\frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x}$ antes de integrar.
- Sumar en lugar de restar en la fórmula de partes.

VERIFICACIÓN

Se deriva el resultado (el primer término, con la regla del producto):

$$\left(\frac{x^2}{2}\ln(x) - \frac{x^2}{4}\right)' = x\ln(x) + \frac{x^2}{2}\cdot\frac{1}{x} - \frac{2x}{4} = x\ln(x) + \frac{x}{2} - \frac{x}{2} = x\ln(x)$$

E7 · Encontrá el error

Un estudiante resolvió $\int x\,e^{-x}\,dx$ por partes y obtuvo $x\,e^{-x} + e^{-x} + k$. Al derivar su resultado no vuelve al integrando.

¿En qué renglón está el error?

CÓMO SE RECONOCE

Para encontrar un error en una integral, primero se verifica el resultado derivando. Si no vuelve al integrando, se revisa renglón por renglón desde arriba.

Un error en un renglón se arrastra a todos los que siguen, aunque las cuentas posteriores estén bien hechas. Por eso el error está en el primer renglón que falla, no en el último.

DESARROLLO

Paso 1 · Derivar el resultado del estudiante

$$(x\,e^{-x} + e^{-x})' = e^{-x} - x\,e^{-x} - e^{-x} = -x\,e^{-x}$$

Da $-x\,e^{-x}$ y no $x\,e^{-x}$: hay un error.

Paso 2 · Revisar renglón por renglón

El primero, $u = x \Rightarrow du = dx$, está bien.

El segundo dice que la primitiva de e^{-x} es e^{-x}. Se controla derivando:

$$(e^{-x})' = e^{-x}\cdot(-1) = -e^{-x}$$

No vuelve a e^{-x}: el error está acá. La primitiva correcta es $-e^{-x}$:

$$(-e^{-x})' = -e^{-x}\cdot(-1) = e^{-x} \qquad \Rightarrow \qquad v = -e^{-x}$$

Los renglones siguientes hacen bien las cuentas, pero arrastran ese v equivocado.

Paso 3 · La resolución correcta

$$\int x\,e^{-x}\,dx = x\cdot(-e^{-x}) - \int (-e^{-x})\,dx = -x\,e^{-x} + \int e^{-x}\,dx$$

$$= -x\,e^{-x} - e^{-x} + k = -(x+1)\,e^{-x} + k$$

RESULTADO

El error está en el segundo renglón: $v = -e^{-x}$. La primitiva correcta es $-(x+1)\,e^{-x} + k$.

ERRORES FRECUENTES

- Marcar el último renglón porque ahí aparece el resultado equivocado. El error está donde aparece por primera vez.
- Olvidar que la derivada de e^{-x} lleva el -1 de la regla de la cadena.

VERIFICACIÓN

Se deriva la primitiva correcta:

$$(-(x+1)\,e^{-x})' = -e^{-x} + (x+1)\,e^{-x} = x\,e^{-x}$$

Para seguir practicando

Ejercicios parecidos, sólo con el resultado final para que se controlen. Resuélvanlos en papel y verifiquen.

1. Resuelvan la integral.

   $$\int x\,e^{2x}\,dx$$

   Por partes: $\dfrac{(2x-1)\,e^{2x}}{4} + k$

2. Resuelvan la integral.

   $$\int \frac{2x}{x^2+3}\,dx$$

   Por sustitución: $\ln(x^2+3) + k$

3. Resuelvan la integral.

   $$\int x\,(x^2+1)^4\,dx$$

   Por sustitución: $\dfrac{(x^2+1)^5}{10} + k$

4. Resuelvan la integral.

   $$\int (3x+2)\,e^{x}\,dx$$

   Por partes: $(3x-1)\,e^{x} + k$

5. Resuelvan la integral.

$$\int \operatorname{sen}^3(x)\cos(x)\,dx$$

> Por sustitución: $\dfrac{\operatorname{sen}^4(x)}{4}+k$

6. Resuelvan la integral.

$$\int \frac{x}{\sqrt{9-x^2}}\,dx$$

> Por sustitución: $-\sqrt{9-x^2}+k$

7. Resuelvan la integral. Pista: tomen $dv = dx$.

$$\int \ln(x)\,dx$$

> Por partes: $x\ln(x)-x+k$

8. Resuelvan la integral.

$$\int x^2\ln(x)\,dx$$

> Por partes: $\dfrac{x^3}{3}\ln(x)-\dfrac{x^3}{9}+k$

"La matemática no exige genios, exige constancia."

laboratoriobest-IA
Prof. Ariel L. Cardozo Delgado